Brainteaser 17

Les 100 prisonniers et les boîtes

Énoncé. Cent prisonniers sont numérotés de 1 à 100. Dans une salle se trouvent 100 boîtes fermées, elles aussi numérotées de 1 à 100. Chacune contient le numéro d'un prisonnier, les 100 numéros étant répartis aléatoirement, un par boîte.

Les prisonniers entrent dans la salle un à un. Chacun peut ouvrir au plus 50 boîtes et doit retrouver son propre numéro. Il referme ensuite toutes les boîtes exactement comme il les a trouvées. Toute communication est interdite dès que l'épreuve commence, mais les prisonniers peuvent convenir auparavant d'une stratégie commune.

Ils sont tous libérés si chacun retrouve son numéro. Si un seul échoue, ils perdent tous.

Peuvent-ils élaborer une stratégie leur donnant plus de 30 % de chances de réussite collective ?

Indications.

1. Généraliser le problème à un nombre pair n de prisonniers, chacun pouvant ouvrir $n/2$ boîtes. Étudier d'abord les cas $n = 2$ et $n = 4$.
2. Pour $n = 4$, un prisonnier ouvre d'abord la boîte portant son numéro. S'il y découvre le numéro j, quelle boîte peut-il ouvrir ensuite sans recourir au hasard ?
3. Représenter le contenu des boîtes par une permutation σ, où $\sigma(i)$ est le numéro placé dans la boîte i. Que produit l'itération $i, \sigma(i), \sigma^2(i), \ldots$?
4. Relier la réussite d'un prisonnier à la longueur du cycle contenant son numéro.
5. Pour $k > n/2$, compter les permutations qui possèdent un cycle de longueur k : choisir ses éléments, former le cycle, puis permuter les éléments restants.
6. Deux cycles de longueurs strictement supérieures à $n/2$ peuvent-ils appartenir à la même permutation ?

Correction

Modélisons le placement par une permutation σ de $\{1, \ldots, 100\}$: la boîte i contient le numéro $\sigma(i)$.

Le prisonnier i applique la stratégie suivante. Il ouvre d'abord la boîte i. S'il y lit $\sigma(i)$, il ouvre ensuite la boîte $\sigma(i)$, puis la boîte $\sigma^2(i)$, et ainsi de suite, jusqu'à trouver i ou atteindre la limite de 50 ouvertures.

Idée clé. *Chaque prisonnier suit le cycle de la permutation qui contient son propre numéro.*

Si le cycle contenant i a pour longueur ℓ, les boîtes ouvertes sont successivement

$$i,\ \sigma(i),\ \ldots,\ \sigma^{\ell-1}(i),$$

et la dernière contient $\sigma^\ell(i) = i$. Le prisonnier i réussit donc si et seulement si $\ell \leq 50$. Par conséquent, les cent prisonniers réussissent tous si et seulement si aucun cycle de σ n'a une longueur supérieure à 50.

Les petits cas

Pour $n = 2$, chaque prisonnier ouvre sa propre boîte. Ils réussissent ensemble exactement lorsque la permutation est l'identité, soit avec probabilité $1/2$.

Pour $n = 4$, chacun peut ouvrir deux boîtes. Les types de cycles favorables sont

$$1+1+1+1, \qquad 2+1+1, \qquad 2+2.$$

Ils correspondent respectivement à 1, 6 et 3 permutations. La probabilité de réussite vaut donc

$$\frac{1+6+3}{4!} = \frac{5}{12}.$$

Comptage pour un entier pair n

La stratégie échoue exactement lorsque la permutation contient un cycle de longueur $k > n/2$. Pour une valeur fixée de k, le nombre de permutations contenant un tel cycle est

$$\binom{n}{k}(k-1)!(n-k)! = \frac{n!}{k}.$$

En effet, on choisit les k éléments du cycle, on les ordonne cycliquement de $(k-1)!$ façons, puis on permute librement les $n-k$ éléments restants.

Une permutation ne peut pas contenir deux cycles de longueurs strictement supérieures à $n/2$. Les événements comptés pour les différentes valeurs de k sont donc incompatibles. Pour une permutation uniforme,

$$\mathbb{P}(\text{échec}) = \sum_{k=n/2+1}^{n} \frac{1}{k}.$$

En notant $H_m = \sum_{k=1}^{m} 1/k$ le m-ième nombre harmonique, on obtient

$$\mathbb{P}(\text{réussite}) = 1 - \sum_{k=n/2+1}^{n} \frac{1}{k} = 1 - H_n + H_{n/2}.$$

Pour $n = 100$,

$$\mathbb{P}(\text{réussite}) = 1 - \sum_{k=51}^{100} \frac{1}{k} = 1 - H_{100} + H_{50} \approx 0{,}3118278.$$

Résultat.

La stratégie des cycles donne aux cent prisonniers une probabilité de réussite collective d'environ

$$\boxed{31{,}18\,\%},$$

contre 2^{-100} seulement avec des choix aléatoires indépendants.

Enfin, comme $H_n - H_{n/2} \to \log 2$, cette probabilité tend, lorsque n pair tend vers l'infini, vers

$$1 - \log 2 \approx 30{,}69\,\%.$$